TD — De l'intégrité à l'authentification

Objectif : distinguer les rôles et cas d'usage des **sommes de contrôle** (checksum), des **fonctions de hachage cryptographique** et des **signatures numériques**.

Prérequis : avoir terminé le TP « Intégrité & hachage ».

Exercice 1 — QCM

Une seule bonne réponse par question.

1. Dans l'exercice « effet d'avalanche », un seul caractère modifié (`B` vs `b`) changeait radicalement le hash SHA-256. Quelle propriété est démontrée ?
   a. l'irréversibilité (on ne peut pas retrouver le message) ;
   b. la résistance aux collisions ;
   c. la non-prédictibilité (un petit changement rend la sortie méconnaissable) ;
   d. la longueur fixe.
2. `collision1.pdf` (article *Meltdown*) et `collision2.pdf` (article *Spectre*) ont le **même hash MD5** tout en étant deux documents sans rapport. Qu'est-ce que cela prouve ?
   a. que MD5 n'est pas irréversible ;
   b. que MD5 n'est plus résistant aux collisions ;
   c. que les deux fichiers sont identiques ;
   d. que MD5 est un checksum.
3. `shattered1.pdf` et `shattered2.pdf` ne diffèrent que par le **nom d'un auteur** en première page, et partagent pourtant la même empreinte **SHA-1**. Un document de ce type est signé électroniquement, la signature portant sur son empreinte SHA-1. Que vaut cette signature ?
   a. elle reste valable, puisque l'empreinte n'a pas changé ;
   b. elle ne vaut rien : elle couvre aussi l'autre document, celui qu'on n'a pas signé ;
   c. elle garantit encore la confidentialité du document ;
   d. elle n'a jamais rien garanti d'autre que la rapidité de vérification.
4. Un dépôt **Git** nomme chaque objet par l'empreinte de son contenu, et chaque commit contient l'empreinte du commit précédent. Quelle conséquence cela a-t-il ?
   a. modifier un ancien commit change l'empreinte de tous ceux qui le suivent ;
   b. l'historique est chiffré, donc illisible sans la clé ;
   c. l'identité de l'auteur d'un commit est vérifiée par Git ;
   d. un fichier supprimé par un commit disparaît du dépôt.
5. Lequel de ces mécanismes est conçu **uniquement** pour détecter des altérations **accidentelles** (erreur réseau, bit sauté) et non des attaques ?
   a. une signature numérique ;
   b. une fonction de hachage SHA-256 ;
   c. un checksum (comme CRC32) ;
   d. un hash MD5.
6. Quelle est la principale différence entre une **signature numérique** et un simple **hash SHA-256** ?
   a. la signature garantit la confidentialité ;

b. la signature garantit l'intégrité, ce que le hash ne fait pas ;
c. la signature garantit l'**authentification** (identité de l'expéditeur), ce que le hash seul ne fait pas ;
d. la signature est plus rapide à calculer.

7. Pour **stocker des mots de passe**, quelle propriété du hachage est la plus critique ?
   a. l'intégrité ;
   b. l'**irréversibilité** (en cas de vol de la base, on ne retrouve pas le mot de passe) ;
   c. la rapidité ;
   d. la longueur fixe.

Exercice 2 — Analyse de cas d'usage

Pour chaque scénario, indiquez la technique la plus appropriée — **Checksum**, **Hachage cryptographique** ou **Signature numérique** — et justifiez en une phrase en précisant le besoin (intégrité, confidentialité, authentification…).

Scénario 1 — Téléchargement d'un OS. Alice télécharge l'ISO d'Ubuntu depuis un miroir. Le site officiel affiche un hash SHA-256 à côté du lien. Comment s'assurer que le fichier n'a pas été corrompu ou modifié ?

Scénario 2 — Mise à jour de Windows. Microsoft pousse une mise à jour critique. Il est vital que le fichier ne soit pas altéré **et** que les PC vérifient qu'il provient **bien de Microsoft**.

Scénario 3 — Stockage de mots de passe. Le site `mon-sio-social.fr` doit stocker les mots de passe. En cas de piratage de la base, ils ne doivent pas être exposés en clair.

Scénario 4 — Fichier ZIP. À l'ouverture de `archive.zip`, 7-Zip affiche « Erreur CRC : fichier corrompu ».

Scénario 5 — Un commit suspect. Un dépôt Git partagé contient un commit daté de la semaine dernière, signé `Author: Direction <direction@entreprise.fr>`, qui supprime un fichier gênant. La direction affirme n'avoir rien fait. Que permet l'historique Git, que ne permet-il pas, et que faudrait-il ajouter pour trancher ?

Exercice 3 — Tableau de synthèse

Complétez :

Technique	Protège contre	Garantit	Exemple
Checksum			
Hachage cryptographique			
Signature numérique			

Livrable

🗃 À rendre : les réponses du QCM, l'analyse des 4 scénarios, le tableau complété.

BTS SIO - ENC Paris — Bloc 3 - Cybersécurité des services informatiques — 2026-2027